

Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ

§3. Органические вещества клетки: полимеры и мономеры

Описывать различия между мономерами и полимерами
на примере биополимеров



На какие две большие группы делятся вещества, составляющие клетки? Какие вещества относятся к неорганическим? Какие вещества являются органическими?

В составе живого больше **неорганического вещества**, в основном – воды, но именно органические вещества обеспечивают обмен и превращение, рост, размножение, наследственность и изменчивость, раздражимость, саморегуляцию и т. д. **Органические вещества** – химическая основа жизни. Из них состоят все живые организмы. Нет ни одной живой клетки, в составе которой не было бы *органики*. Органическими эти вещества названы потому, что в природе они встречаются именно в живых *организмах*. Если же эти вещества встречаются в составе почвы или в виде угля, нефти, ила болот и озер, то и там они накопились в результате жизнедеятельности живых организмов.

Напоминаем, что основными органическими веществами являются *углеводы, белки, жиры и нуклеиновые кислоты*. Также к органическим относятся витамины, гормоны и некоторые другие вещества, но они не являются строительными веществами клеток.

Полимеры и мономеры. Органические вещества всегда химически сложные, т. е. состоят из нескольких элементов. В состав всех органических веществ входят углерод, водород и кислород. В белках обязательно встречается азот, а в нуклеиновых кислотах – еще и фосфор.

В зависимости от строения органические вещества могут подразделяться на более простые и более сложные. Если они представлены одной молекулой, то называются простыми. Но чаще органические вещества состоят из большого числа простых молекул, соединенных в цепочку химической связью, т. е. полимеров. *Полимеры* (от греч. *поли* – много и *мерос* – часть) – это длинные цепи молекул, состоящие из звеньев *мономеров* (от греч. *монос* – один и *мерос*).

Наглядной моделью полимера могут быть бусы или цепочки (рис. 10). В этом случае мономер – это одна бусинка или одно звено цепи. Но только в настоящих бусах или цепочках мономеры соединены механически – нанизаны на общую нитку или спаяны между собой. А вот мономеры в составе полимеров всегда соединены какой-то определенной химической связью.

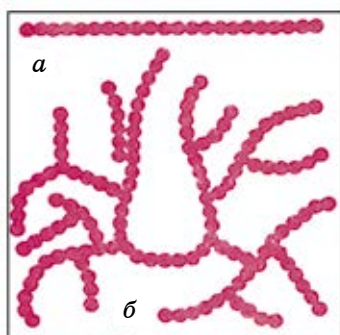


Рис. 10. Полимерные цепи:
а – неразветвленные; б – разветвленные

Свойства полимеров. Одним из важнейших свойств полимеров является способность распадаться на мономеры и снова собираться из них. Так, в пищеварительной системе человека и животных под воздействием пищеварительных ферментов полимеры расщепляются до мономеров. Затем в кишечнике мономеры всасываются в кровь и разносятся по всем клеткам организма. В каждой клетке из поступивших мономеров могут вновь синтезироваться полимеры, необходимые именно этому организму.



Регулярные и нерегулярные полимеры. Если в полимерах все мономеры одинаковы или их последовательность строго повторяется, то их называют *регулярными полимерами*. Они похожи на бусы, состоящие из бусинок одинаковых цветов, либо на бусы, цвета бусинок в которых постоянно повторяются. Например, красный, желтый, зеленый и опять красный, желтый, зеленый. И так вся нитка. Примером регулярных полимеров могут служить такие нерастворимые углеводы, как крахмал и целлюлоза. *Нерегулярными полимерами* являются те, у которых и последовательность мономеров, и их количество могут быть любыми. Их моделью являются бусы, собранные из бусинок абсолютно разных цветов, в любой последовательности. Примерами важнейших нерегулярных полимеров в клетках являются белки и нуклеиновые кислоты.



Полимеры, мономеры, органические вещества, углеводы, белки, жиры, нуклеиновые кислоты.



Знание и понимание:

1. Перечислите органические вещества.
2. Что такое полимеры?
3. Какие органические вещества являются полимерами, а какие – нет?

Применение:

1. Опишите строение полимеров.
2. Определите связь между понятиями *полимер* и *мономер*.
3. Сравните регулярные и нерегулярные полимеры, приведите примеры.

Анализ:

1. Выскажите ваше мнение о причинах формирования в природе полимеров.

2. Рассмотрите рисунок и объясните, где символы полимерных, где – неполимерных веществ. Какие полимеры регулярные?



3. Докажите, что полимеры должны обладать большей молекулярной массой, чем неполимерные вещества.

Синтез:

1. Изобразите в виде схемы регулярные и нерегулярные полимеры, используя для регулярных полимеров 5 типов мономеров, а для нерегулярных полимеров – всего три. При условии, что длина всех ваших полимерных цепей включает в себя ровно 10 мономеров.
2. Опишите роль органических веществ в природе.

Оценка:

1. Порассуждайте, при каком из двух условий удастся построить большее число различных полимеров:
 - 1) существует всего 3 типа мономеров, а полимерные цепи включают в себя ровно 5 мономеров;
 - 2) существует всего 5 типов мономеров, а полимерные цепи включают в себя ровно 3 мономера.
2. Обсудите и выскажите различные аргументы: какие из перечисленных функций наиболее характерны для полимерных веществ, а какие – для неполимерных: *основной источник энергии, запасной источник энергии, управление биохимическими процессами, хранение наследственной информации, придание твердости, токсичность, распознавание и разрушение чужеродных веществ.*

§4. Углеводы и липиды. Их свойства и функции

Описывать свойства и биологические функции углеводов и липидов



Вспомните, какова роль углеводов и жиров. Как можно обнаружить крахмал или жиры в тканях растений? В каких органах они встречаются?

Углеводы образуются в процессе фотосинтеза в клетках зеленых растений. Самый распространенный углевод – глюкоза $C_6H_{12}O_6$ (рис. 11). Именно она образуется в ходе фотосинтеза. Из глюкозы клетки растений могут синтезировать крахмал, сахар, целлюлозу или другие вещества. Глюкоза содержится в клетках как растений, так и животных. В крови человека ее около 0,12%.



Рис. 11. Молекула глюкозы –
моносахарид



Рис. 12. Сахароза – это дисахарид

Свойства и функции углеводов. Простые углеводы (*моносахариды*) хорошо растворимы в воде, имеют сладкий вкус и являются основным источником энергии, например *глюкоза*.

Если молекулы некоторых углеводов образованы двумя молекулами моносахаридов, их называют *дисахаридами*. Это, например, *сахароза* – свекловичный или тростниковый сахар или *лактоза* – сахар молока. Молекула сахарозы образуется из молекул глюкозы и фруктозы (рис. 12). Сахароза хорошо растворима в воде, но содержит больше атомов, чем глюкоза. Поэтому по ситовидным трубкам растений из листьев в корень и другие органы чаще транспортируется именно раствор сахарозы.

Сложные полимерные углеводы – *полисахариды* – образуются из множества одинаковых молекул глюкозы. К ним относятся крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин, муреин. Они не растворимы в воде и выполняют запасную или строительную (структурную) функции (рис. 13).

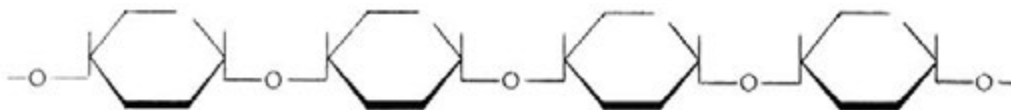


Рис. 13. Фрагмент молекулы полисахарида, состоящий из 4 молекул глюкозы

Крахмал – основной запасной углевод растений (семена, клубни картофеля).

Гликоген – основной запасной углевод животных, человека (откладывается в печени, мышцах) и грибов.

Целлюлоза – основной структурный углевод растений (клеточная стенка – древесина).

Хитин – структурный углевод животных (наружный скелет членистоногих: раков, пауков и насекомых) и грибов (клеточная стенка).

Муреин – опорный полимер клеточной стенки бактерий.

Жиры и липиды. Их свойства и функции. В клетках животных и растений содержатся жиры. Они состоят из одной молекулы трехатомного спирта *глицерина* и трех молекул *жирных кислот* (рис. 14). В среднем в



Рис. 14. Образование молекулы жира, состоящей из глицерина и трех карбоновых (жирных) кислот

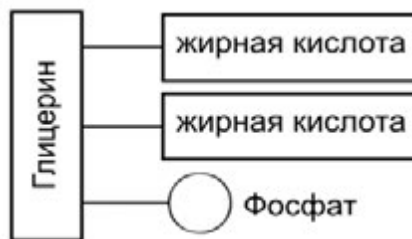


Рис. 15. Образование фосфолипидов

клетках растений содержится 5–15% жира от сухой массы. В клетках жировой ткани животных и человека содержание жира может достигать 90%.

Жиры бывают жидкими (у большинства растений) и твердыми (у большинства животных). Жидкие растительные жиры называют *маслами*.

Жиры – *запасной источник энергии*. При их расщеплении выделяется почти в 2 раза больше энергии, чем при расщеплении белков и углеводов.

Жиры не растворяются в воде и плохо проводят тепло.

Кроме жира в клетках содержатся жироподобные вещества – *липиды*. Сложные липиды, в молекулах которых одну жирную кислоту заменяет остаток фосфорной кислоты, называются *фосфолипидами* (рис. 15). Фосфолипиды составляют основу клеточных мембран.

Жиры и липиды выполняют много других функций. Накапливаясь в подкожной жировой клетчатке некоторых животных (киты, моржи, тюлени и др.), они выполняют *функцию теплоизолятора*. Для некоторых животных (медведь и др.) жировой запас, откладываемый под кожей, является источником энергии и воды в период зимней спячки. Ведь при окислении жиров образуется не только энергия, но и вода. Накопленный в горбах верблюдов жир помогает им переживать голод и жажду при переходах через пустыни.

Также жироподобные вещества могут быть витаминами, гормонами. Они покрывают нервные клетки, не давая нервному импульсу распространяться на соседние ткани, выполняют множество других функций.

Воски – группа жироподобных веществ с водоотталкивающими свойствами. При низких температурах воски твердеют, а при повышении температуры становятся более пластичными. У многих позвоночных животных и человека они могут образовываться в клетках жировой ткани, печени, мозга. У таких насекомых, как шмели и пчелы, они образуются

в специальных *восковых железах* и используются для строительства сот и для защитного покрова на поверхности тела. У растений воски тоже образуются и могут покрывать листья, плоды, образуя *восковой налет*. Он защищает органы растений от пересыхания, ультрафиолета, бактерий и т. д.



Моносахариды, глюкоза, дисахариды, сахароза, лактоза, полисахариды, крахмал, целлюлоза, гликоген, хитин, муреин, жирные кислоты, глицерин, масла, липиды, фосфолипиды, воски.



Знание и понимание:

1. Приведите примеры простых углеводов.
2. Приведите примеры полимерных углеводов.
3. Приведите примеры жиров и липидов.

Применение:

1. Опишите свойства и функции простых углеводов.
2. Определите связь между полимерностью углеводов и их растворимостью в воде.
3. Сравните строение и состав жиров и липидов.

Анализ:

1. Проанализируйте количество энергии, выделяемой при распаде углеводов и жиров.
2. Выскажите ваше мнение, почему именно нерастворимые вещества будут запасными источниками энергии? Перечислите причины.
3. Докажите на примерах, что для каждого царства живых организмов существуют свои полисахариды.

Синтез:

1. Порассуждайте: если учесть, что жиры нерастворимы, а фосфорная кислота растворима, какова будет растворимость молекул фосфолипидов?
2. Систематизируйте по критериям различные группы углеводов и липидов.
3. Опишите роль полисахаридов.

Оценка:

1. Напишите реферат о роли и особенностях липидов, кроме тех, которые изложены в учебнике.
2. Выскажите свое мнение, оценив суждение: «Те, кто употребляет много углеводов, могут прибавить в весе за счет появления жировой ткани». Какие аргументы о молекулярном составе жиров и углеводов говорят в пользу этой теории?
3. Выясните, что такое «бурый жир», его роль в жизни животных. В какие периоды он появляется у человека?

§5. Белки. Их свойства и функции

Описывать свойства и биологические функции белков



Вспомните, что такое белки. Каких органических веществ в клетке больше всего? Из каких компонентов состоят белки? Как связаны белки и ДНК? Что такое ген? Почему рибосомы есть во всех живых клетках?

Белки – это **биополимеры**, мономерами которых являются *аминокислоты*. Всего в состав белков живых организмов входят 20 видов аминокислот. При формировании молекулы белка аминокислоты соединяются химической связью в определенном порядке. Этот порядок соединения аминокислот записан в ДНК и называется *наследственной информацией*. Каждый белок по своему строению уникален. Ведь 20 видов аминокислот могут соединяться в разной последовательности, и их количество может быть разным (рис. 16).

Молекулы белков в различной комбинации могут составлять от нескольких аминокислот до тысяч. Поэтому разнообразие белков бесконечно. Только в организме человека встречается несколько миллионов типов белков.

Свойства и функции белков. Большинство белков хорошо растворимы в воде, поэтому свои биологические свойства они проявляют в водных растворах. Но есть и нерастворимые белки. Так, например, белок костей осsein или белок связок, сухожилий и кожи коллаген не растворимы в воде. Свойства белков очень разнообразны. Это потому, что состав и количество аминокислот в белках тоже разные.

Белки выполняют множество функций:

1. Строительная функция. Все живые организмы в основном состоят из белков. Белки входят в состав всех клеточных структур и составляют 80% от сухой массы клеток, или 20% от сырой массы, учитывая, что 70% в среднем занимает вода.

Растения и некоторые бактерии способны синтезировать все аминокислоты из воды, углекислого газа и азотсодержащих веществ. Человек и животные получают аминокислоты только с пищей. Из них организмы строят собственные белки. Богаты белками мясо, рыба, яйца, молочные продукты, соя, бобы, горох и некоторые другие растения.



Рис. 16. Структура белковой молекулы

2. Ферментативная функция. В каждой живой клетке протекают сложные биохимические реакции. Одни поступившие в клетку вещества расщепляются. Другие, напротив, соединяются (образуются). Выделяющаяся при этом энергия используется, тратится или синтезируется. В общем, клетка работает, как гигантская химическая лаборатория, в которой протекают одновременно сотни и тысячи разнообразных реакций. Высокую скорость и точность протекания реакций в живых клетках обеспечивают белки-катализаторы, или ускорители реакций, – *ферменты*.

Каждый фермент катализирует одну, реже – несколько реакций. Например, фермент желудочного сока человека *пепсин* расщепляет только белки пищи. А на жиры и углеводы он не действует. Другие ферменты расщепляют только определенные углеводы, а на жиры или белки они не действуют. Такая специфичность белков-ферментов обеспечивает предельную точность процессов.

3. Энергетическая функция белков такая же, как и углеводов.

Белки выполняют и множество других функций.

Регуляторная функция. Регуляторами физиологических процессов в организме являются *гормоны*. Часть гормонов человека и животных (но не всех) является белками. Например, гормон поджелудочной железы *инсулин* активизирует в клетках печени фермент, синтезирующий *гликоген*. Так понижается уровень глюкозы в крови. Она превращается в гликоген печени.

Защитная функция белков заключается в обеспечении иммунитета. В организме человека и животных вырабатываются защитные белки – *антитела*. Они подавляют жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов. Кроме того, такие белки, как *фибриноген*, участвуют в процессе свертывания крови, предупреждая ее потери.

Механическую функцию выполняют белок костей *оссеин* и сухожилий – *коллаген*.

Сократительную функцию выполняют белки мышц *актин* и *миозин*.

Транспортную функцию выполняет белок *гемоглобин*. Находясь в крови, он переносит кислород и углекислый газ.

Пигментную функцию выполняют белки, имеющие цвет. Например, *меланин* кожи, волос, радужной оболочки глаз.

Белки выполняют и многие другие функции. Например, *сигнальную*, *теплоизоляционную*, *токсическую*.



Биополимеры, аминокислоты, наследственная информация, ферменты, пепсин, гормоны, инсулин, гликоген, фибриноген, антитела, оссеин, коллаген, актин, миозин, гемоглобин, меланин.